

化 学

東京工業大学 化学 本番水準演習 (問題編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 高分子付加重合 + 芳香族構造決定 + 化学平衡緩衝液

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東京工業大学 理学院/工学院/物質理工学院志望)

化学 (東工大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問

スチレン $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{C}_6\text{H}_5$ を出発物質とするポリスチレン (PS) 合成について、以下の問いに答えよ。本反応は開始剤としてアゾビスイソブチロニトリル (AIBN, $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CN})-\text{N}=\text{N}-\text{C}(\text{CN})(\text{CH}_3)_2$) を用いるラジカル付加重合 (フリーラジカル重合) で行う。

【AIBN の熱分解】

AIBN は $60\sim 80^\circ\text{C}$ で容易に熱分解し、窒素 N_2 を放出して 2 個の 2-シアノ-2-プロピル ラジカル ($(\text{CH}_3)_2\dot{\text{C}}(\text{CN})$) を生成する。



【ポリスチレン (PS) の構造】

ポリスチレンの繰り返し単位は $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$ で、平均分子量を測定したところ $1.04 \times 10^5 \text{ g/mol}$ であった。

【参考】 原子量 $\text{H} = 1$ 、 $\text{C} = 12$ 、 $\text{N} = 14$ 。スチレン分子量 $= 12 \times 8 + 1 \times 8 = 104 \text{ g/mol}$ 。

【ヘッド-テール (HT) / ヘッド-ヘッド (HH) 結合】

フェニル基をもつ炭素を「ヘッド (H)」、もう一方の CH_2 炭素を「テール (T)」と呼ぶ。実際の PS では HT 結合 (

$-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$) が圧倒的に多く、HH 結合 ($-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-\text{CH}_2-$) はごく少量となる。

(1) ラジカル重合は (a) 開始 (initiation)、(b) 成長 (propagation)、(c) 停止 (termination) の 3 段階に分類される。AIBN を開始剤、スチレンを単量体として、(a)~(c) の各段階の反応式を、ラジカル種を $\dot{R}$ 、ポリマーラジカルを $\dot{P}_n$ などの記号で示せ。停止反応は再結合 (recombination) と不均化 (disproportionation) の 2 種を区別して書け。

(2) ポリスチレンの繰り返し単位 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)-$ の式量 (繰返単位 of the molecular weight) を求めよ。次に得られたポリスチレンの平均分子量 $1.04 \times 10^5 \text{ g/mol}$ から重合度 n (繰返単位の数) を求めよ。

(3) ポリスチレンの実際の構造はほぼ完全に HT (head-to-tail) 結合からなる。同じ単量体に対しヘッド-ヘッド (HH) 結合がほとんど生成しない理由を、ラジカル付加の中間体の安定性 (ベンジル位ラジカルの共鳴安定化) と立体障害 (フェニル基の体積) の 2 つの観点から 100 字以内で説明せよ。

(4) ポリスチレンは室温で硬く透明であるが結晶化しにくく非晶質である。一方、ポリエチレン $-(\text{CH}_2-\text{CH}_2)_n-$ は高密度型 (HDPE) では結晶化度が $60\sim 80\%$ に達する。両ポリマーの結晶性の差を、側鎖 (フェニル基) の有無による分子鎖の規則性 (タクチシティ) と立体障害の観点から 80 字以内で説明せよ。

← AIBN

$(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{CN})-\text{N}=\text{N}-\text{C}(\text{CN})(\text{CH}_3)_2 \rightarrow 60\sim 80^\circ\text{C}$ で $2\text{R}\cdot + \text{N}_2$ (アゾ系開始剤)

← 3 段階 開始

(initiation) / 成長 (propagation) / 停止 (termination)

← 停止 2 種 再結合

(recombination) vs 不均化 (disproportionation, $\beta\text{-H}$ 移動)

← 繰返単位 $-\text{CH}_2-$

$\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)- = \text{C}_8\text{H}_8$, 式量 104 (スチレンと同じ)

← 重合度 $n = M/M_{\text{単位}}$

$= 104,000/104 = 1000$

← HT 結合 head-to-tail:

$-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{Ph})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{Ph})-$ (>95 %)

← HH 結合 head-to-head:

$-\text{CH}(\text{Ph})-\text{CH}(\text{Ph})-$ (<5 %, 立体障害 + 不安定ラジカル)

← ベンジル位

$\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$: ベンゼン π と共鳴 $\rightarrow$ 安定化 $\sim 50 \text{ kJ/mol}$

← タクチシティ アイソ

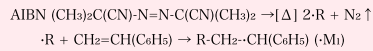
(全同側) / シンジオ (交互) / アタクチック (ランダム)

← 結晶性 PS = 非晶質

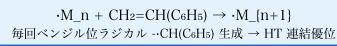
(透明) / HDPE = 60-

ジカル付加重合 3 段階 (AIBN + スチレン)

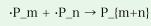
(a) 開始 (initiation)



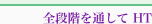
(b) 成長 (propagation)



(c-1) 再結合



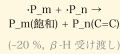
2 本のラジカル末端が
直接結合 (~80 %)



全段階を通して HT 結合が >95 % (HH 結合は <5 %)

(c-2) 不均化

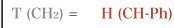
β -H 移動



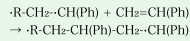
ラジカル付加重合の 3 段階 (開始 / 成長 / 停止: 再結合 + 不均化)

vs HH 結合 — ベンジル位ラジカルの方

スチレン $\text{CH}_2=\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$: T側 = CH_2 / H側 = $\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$



経路 1: HT (有利)



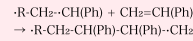
テール側 CH_2 に付加

$\rightarrow$ ベンジル位ラジカル再生

$\rightarrow$ 共鳴安定化 (有利)

$\rightarrow$ 比率 >95 % $\bigcirc$

経路 2: HH (不利)



ヘッド側 $\text{CH}(\text{Ph})$ に付加

$\rightarrow$ 第 1 級アルキル $\cdot\text{CH}_2$

$\rightarrow$ 共鳴なし + 立体障害

$\rightarrow$ 比率 <5 % $\times$

ベンジル位 $\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5)$ の共鳴: ベンゼン環 π と非局在化
 $\dot{\text{C}}\text{H}(\text{C}_6\text{H}_5) \leftrightarrow \text{CH}=\text{C}_6\text{H}_5$ (オルト/パラに不対電子分散)

安定化エネルギー ~50 kJ/mol $\rightarrow$ HT 結合を熱力学的にも運動学的にも優先

HT (head-to-tail) vs HH (head-to-head)
経路: ベンジル位ラジカル安定化 + 立体障害で HT 優位

品質 vs HDPE 結晶性 — 側鎖サイズが決

ポリスチレン (PS)

$\cdot\text{CH}_2-\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_5)$ 繰り返し



アタクチック (側鎖ランダム)
 $\rightarrow$ 結晶化不可
非晶質 (透明)

ポリエチレン (HDPE)

$\cdot\text{CH}_2-\text{CH}_2$ 繰り返し



側鎖 H のみ $\rightarrow$ 整列可能
結晶化度 60~80 %

鍵: 側鎖サイズが結晶性を決定 (大 $\rightarrow$ 非晶質 / 小 $\rightarrow$ 結晶性)

注: 特殊触媒 (Ziegler-Natta) でアイソタクチック PS は結晶化可能

ポリスチレン (非晶質, アタクチック) vs
HDPE (結晶性 60-80 %, 規則整列) の側鎖
比較

[解答欄]

第 2 問

分子式 $C_8H_{10}O$ で表される芳香族化合物のうち、互いに異なる構造異性体 A, B, C, D について以下の実験を行った。

【実験データ】

化合物	実験	結果
A	塩化鉄(III) 水溶液 $FeCl_3(aq)$ を加える	紫～青色に呈色
B	金属ナトリウム Na を加える	水素 H_2 を発生 ($FeCl_3$ には呈色しない)
C	過マンガン酸カリウム $KMnO_4$ で酸化	安息香酸 C_6H_5-COOH + ホルムアルデヒド $HCHO$ を生成
D	$I_2 + NaOH$ 水溶液で加熱	黄色のヨードホルム CHI_3 沈殿 (ヨードホルム反応陽性)

【補足情報】

- A は 2,6-ジメチル置換のフェノール系化合物 (オルト位 2 個ともメチル) で、立体障害により $FeCl_3$ 呈色は典型的なフェノールより淡い。
- B は分子内に $-CH_2-CH_2-$ 構造を持つアルコール (フェニル基がエタノール鎖に結合)。
- C はベンゼン環に $-CH_2-O-CH_3$ (アニソール類縁エーテル) ではなくメチル基置換ベンジル系エーテルで、酸化で芳香族カルボン酸 + アルデヒド/ケトンを生じる構造。
- D はベンゼン環に直結した「 $-CH(OH)-CH_3$ 」構造を持つ第二級アルコール (1-フェニルエタノール、別名 α -メチルベンジルアルコール)。

【与えられた原子量】 $H = 1$ 、 $C = 12$ 、 $O = 16$ 、 $I = 127$ 。

(1) 分子式 $C_8H_{10}O$ の不飽和度 (DoU; Degree of Unsaturation) を計算し、不飽和度の中身 (環の数 + π 結合の数) を判定せよ。芳香族化合物 ($C_6H_5^-$ 含む) であることが分かったときの構造的意味も簡潔に説明せよ。

(2) A, B, C, D の構造式 (示性式または線分構造式) と化合物名を答えよ。A は 2,6-ジメチルフェノール (= 2,6-キシレノール) と特定せよ。B は 2-フェニルエタノール ($C_6H_5-CH_2-CH_2-OH$ 、フェネチルアルコール)、C は (4-メチルベンジル) メチルエーテル $4-CH_3-C_6H_4-CH_2-O-CH_3$ ではなく、酸化で安息香酸 + $HCHO$ を生じる構造として**ベンジルメチルエーテル $C_6H_5-CH_2-O-CH_3$ ** を答えよ (※ベンジル H_2 が $KMnO_4$ 酸化で

← **DoU 公式** $DoU = (2n+2-m)/2$ (C_nH_m)、酸素は影響なし

← **$C_8H_{10}O$** $DoU = 4 =$ ベンゼン環 1 + π 3 → 側鎖飽和

← **A (フェノール)**
 $FeCl_3$ で紫青色 = ベンゼン環直結 OH (フェノール性)

← **B (アルコール)** $Na + H_2$ 、 $FeCl_3 \times =$ 鎖中 OH (アルコール性)

← **C (エーテル)**
 $KMnO_4 \rightarrow PhCOOH + HCHO = PhCH_2-O-CH_3$

← **D (2° アルコール)** ヨードホルム $\bigcirc = CH_3-CH(OH)-R$ 構造

← **ヨードホルム** CHI_3
黄色沈殿、4 $I_2 + 6 NaOH$ 消費 (1 mol アルコール基準)

← **アセトフェノン**
 $C_6H_5-CO-CH_3$ 第二級 ROH の酸化生成物 (KOOH まで進まず)

← **2° 酸化** ケトンで停止 (カルボニル C に H 無し)

← **ベンジル位** $PhCH_2-$ は $KMnO_4$ で $COOH$ 化、 $PhCH(R)-$ も同様

COOH 化、-O-CH₃ が HCHO 化)、D は 1-フェニルエタノール (C₆H₅-CH(OH)-CH₃、α-メチルベンジルアルコール) と特定せよ。

(3) 化合物 D のヨードホルム反応の化学反応式を示し、反応機構の概要 (α-H の塩基によるエノラート化 → I₂ で α 位 3 連続ヨード化 → CHI₃ + カルボン酸塩 への C-C 切断) を 80 字以内で説明せよ。

(4) 化合物 D を二クロム酸カリウム K₂Cr₂O₇ 酸性水溶液で酸化したときに生成する化合物 (アセトフェノン C₆H₅-CO-CH₃) の構造式を答え、なぜさらに過剰な酸化剤を加えてもカルボン酸まで進まないかを 60 字以内で説明せよ。

(33点)

[C₈H₁₀O 4 化合物の構造と判別反応]

A: 2,6-キシレンオール <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> FeCl ₃ → 紫青色 ○ (フェノール性 OH)	B: 2-フェニルエタノール <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> Na → H ₂ ↑ ○ FeCl ₃ × (アルコール性)
C: ベンジルメチルエーテル <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> KMnO ₄ → PhCOOH + HCHO (ベンジル/メチル両端酸化)	D: 1-フェニルエタノール <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> ヨードホルム ○ (CHI ₃ 黄) 第二級アルコール

C₈H₁₀O 異性体 4 化合物の構造と判別反応
(A=フェノール / B=ROH / C=エーテル / D=第二級 ROH)

ヨードホルム反応の機構 (D → アセトフェノン →

<chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> + 4 I ₂ + 6 NaOH → C ₆ H ₅ -COONa + CHI ₃ ↓ + 5 NaI ↑	
① 酸化 (アルコール→ケトン) <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> + 2 OH ⁻ → PhCO-CH ₃ + 2 I ⁻ + 2 H ₂ O	② α-H エノラート化 <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> + OH ⁻ → PhCO-CH ₂ ⁻ (エノラート)
③ I₂ 3 連続ヨード化 <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> → PhCO-CH ₂ I → PhCO-CH ₂ I ₂ → PhCO-CH ₂ I ₃	④ OH⁻ 攻撃で C-C 切断 <chem>CC1=CC=C(C)C=C1O</chem> + OH ⁻ → PhCOO ⁻ + CHI ₃ ↓
ヨードホルム陽性 3 条件 ① メチルケトン CH ₃ -CO-R ② 酸化で①化 CH ₃ -CH(OH)-R ③ エタノール CH ₃ CH ₂ OH	
CHI₃ = 黄色結晶 m.p. 119 °C / 特異臭 (兩院臭)	化学量論 D 1 mol : I ₂ 4 mol : NaOH 6 mol

ヨードホルム反応の 4 段階機構 (酸化 / エノラート化 / 3 連続ヨード化 / C-C 切断)

アルコール酸化の一般則 — 1 級/2 級/3 級

第一級アルコール <chem>R-CH2-OH</chem> ↓ [O] R-CHO (アルデヒド) ↓ [O] R-COOH (カルボン酸) 例: EtOH → AcCHO → AcCOOH IsCH ₂ OH → CH ₃ CHO → CH ₃ COOH 2 段階進行可	第二級アルコール <chem>R-CH(OH)-R'</chem> ↓ [O] R-CO-R' (ケトン) × (停止) 理由: カルボニル C に H 原子なし → 引抜不可 例: D: PhCH(OH)CH ₃ → PhCOCH ₃ (アセトフェノン) ケトンで停止	第三級アルコール <chem>R-C(OH)(R'')R'''</chem> ↓ [O] × 酸化不可 C に H が直接結ばず → H 引抜不可 例: (CH ₃) ₃ C-OH (tBuOH) 通常条件で酸化不可
---	--	---

鍵: カルボニル C に「H があれば次へ進める」/ 「H 無ければ停止」
 強酸化条件 (KMnO₄ 高温) でケトン → カルボン酸 + CO₂ の C-C 切断は別反応

アルコール酸化の一般則: 第一級 → 2 段階
COOH 化 / 第二級 → ケトンで停止 / 第三級 → 酸化不可

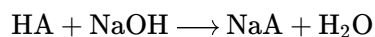
[解答欄]

第 3 問

弱酸 HA ($K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L) の中和滴定について以下の問いに答えよ。

【実験設定】

0.10 mol/L の弱酸 HA 水溶液 100 mL に、0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 NaOH(aq) を x mL ずつ滴下していく ($0 \leq x \leq 200$)。



【与えられた値】

- 弱酸電離定数: $K_a = 1.0 \times 10^{-5}$ mol/L $\rightarrow \text{p}K_a = 5.00$
- 水のイオン積: $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$ mol²/L²
- 対数値: $\log_{10} 2 = 0.301$ 、 $\log_{10} 3 = 0.477$ 、 $\log_{10} 7 = 0.845$ 、 $\log_{10} 5 = 0.699$
- 加水分解平衡: $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$, $K_b = K_w/K_a$
- 平方根近似: $\sqrt{5} = 2.236$ 、 $\sqrt{2} = 1.414$ 、 $\sqrt{10} = 3.162$

【4 つの代表点での pH を順に求める】

- 点 0: 滴下前 ($x = 0$)
- 点 1: 半中和点 ($x = 50$ mL, HA が半分中和)
- 点 2: 中和点 ($x = 100$ mL, HA が完全中和)
- 点 3: 滴下後過剰 ($x = 110$ mL, NaOH 過剰 10 mL)

(1) 弱酸 HA ($K_a = 1.0 \times 10^{-5}$) の電離平衡 $\text{HA} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{A}^-$ から、Henderson-Hasselbalch 式 $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$ を導出せよ。さらに半中和点 ($x = 50$ mL) における pH を求め、緩衝能が最大となる NaOH 添加量 ($x = 50$ mL) と緩衝範囲が $\text{p}K_a \pm 1$ である理由を 80 字以内で説明せよ。

(2) 中和点 ($x = 100$ mL, HA と NaOH が当量) における溶液中の主要種は Na^+ と A^- である。 A^- の加水分解 $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$ から $[\text{OH}^-]$ を求め、中和点の pH を小数第 2 位まで計算せよ。 $[\text{A}^-]_0 = 0.050$ mol/L で近似してよい。

(3) HA が酢酸 CH_3COOH (実際の $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ mol/L, $\text{p}K_a = 4.74$) の場合、(1) と同様の方法で半中和点 pH と中和点 pH を計算し、(1) と (2) の理論値からのずれを定量的に評価せよ。さらに「Henderson-Hasselbalch 式は弱酸/共役塩基緩衝液の核心」を意味する 1 行のキャッチコピーを書け (任意)。

(4) 滴下後過剰 ($x = 110$ mL, NaOH 過剰 10 mL) の pH を求めよ。この時の主要種は Na^+ , A^- , 過剰 OH^- で、 A^- の加水分解は OH^- 過剰により抑制されると考えてよい。

(33点)

← **HH 式** $\text{pH} = \text{p}K_a + \log([\text{A}^-]/[\text{HA}])$ — 弱酸緩衝の核心

← **半中和** $x = 50$ mL で $[\text{A}^-] = [\text{HA}] \rightarrow \log 1 = 0 \rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a$

← **緩衝範囲** $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$ (比 10:1 ~ 1:10), 比 100:1 超で枯渇

← **緩衝能最大** 比 1:1 で滴下曲線の傾き最小 $\rightarrow \text{pH}$ 変化最小

← **中和点** 弱酸-強塩基 $\rightarrow$ 加水分解で塩基性 ($\text{pH} > 7$)

← **Kb 公式** $K_b = K_w/K_a = 10^{-14}/K_a$ (相補関係)

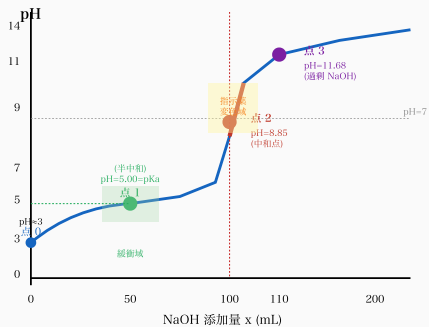
← **[OH⁻] 公式** 中和点 $[\text{OH}^-] = \sqrt{(K_b \times C_{\text{A}})}$ (近似)

← **中和点 pH** 公式: $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}\text{p}K_a + \frac{1}{2}\log(C_{\text{A}})$

← **過剰 OH⁻** 中和点超 $\rightarrow [\text{OH}^-] = \text{過剰 mol} / \text{合計体積}$ で計算

← **酢酸 pKa** 実値 4.74 ($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$), モデル 5.00 と -0.26 ずれ

HA + NaOH 滴定曲線 (HA 0.10 M 100



弱酸 HA + 強塩基 NaOH 滴定曲線 (pH 計算 4 点: 滴下前 / 半中和 / 中和点 / 過剰)

[Henderson-Hasselbalch 式と緩衝域]

pH = pKa + log([A⁻]/[HA])
弱酸/共役塩基緩衝液の核心式

[A⁻]/[HA] 比と pH

比	log 比	pH (pKa=5)	緩衝能
1:10	-1.00	4.00	境界 (低)
1:1	0.00	5.00 (=pKa)	最大!
10:1	+1.00	6.00	境界 (高)
100:1	+2.00	7.00	枯渇

緩衝範囲: pH = pKa ± 1 (比 10:1~1:10)

緩衝有効域: pH 4 ~ pH 6 (pKa=5)

比 1:1 付近で滴定曲線の傾き最小 → pH 変化最小 → 緩衝能最大
比 100:1 を超えると一方の成分が枯渇し緩衝機能消失

Henderson-Hasselbalch 式と緩衝範囲 (pH = pKa ± 1, 比 10:1~1:10 で有効)

[4 点での pH 計算プロセス]

点 0: 滴下前 (x=0)

[HA]₀ = 0.10 mol/L
[H⁺]² ≈ Ka × [HA]₀
= 10⁻⁹ × 0.10 = 10⁻⁹
[H⁺] = 10⁻⁹ mol/L
pH = 3.00

点 1: 半中和 (x=50)

[HA]/[A⁻] = 1:1
log 1 = 0
pH = pKa + 0
= 5.00 + 0
pH = 5.00

点 2: 中和点 (x=100)

[A⁻]₀ = 0.050 mol/L (希釈)
Kb = Kw/Ka = 10⁻⁹
[OH⁻]² = 0.050 × 10⁻⁹
= 5 × 10⁻¹¹
[OH⁻] = √5 × 10⁻⁶ ≈ 7.07 × 10⁻⁶
pOH = 5.15 → pH = 14 - 5.15
pH = 8.85

点 3: 過剰 (x=110)

過剰 NaOH = 0.0010 mol
合計体積 = 210 mL = 0.21L
[OH⁻] = 0.0010/0.21
≈ 4.76 × 10⁻³ mol/L
log 4.76 ≈ 0.678
pOH = 2.32 → pH = 14 - 2.32
pH = 11.68

中和点公式: pH = 7 + ½pKa + ½log(C₀A) = 7 + 2.5 × 0.65 = 8.85 ✓

4 点での pH 計算プロセス (滴下前 3.00 / 半中和 5.00 / 中和 8.85 / 過剰 11.68)

[解答欄]

Blank area for the answer.